1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработка информационной системы для учёта посещений в ветеринарной клинике «ВетКлиника». Система предназначена для регистрации и обслуживания клиентов клиники, ведения электронных карточек питомцев, онлайн-записи на приём к специалистам, формирования медицинских протоколов осмотров с фиксацией диагнозов и назначенного лечения, отслеживания динамики состояния животных, а также реализации ветеринарных препаратов и товаров через встроенный интернет-магазин.

Цель системы - автоматизация процессов записи на приём и ведения электронной медицинской документации питомцев, обеспечение удобного и оперативного взаимодействия между клиентами и врачами клиники с разграничением прав доступа по ролям, централизованное хранение историй болезни, исключение потери данных и повышение скорости и качества обслуживания пациентов.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- интерфейс должен быть интуитивно понятным, эргономичным и соответствовать современным стандартам UI/UX медицинских и сервисных веб-приложений;
- навигация должна обеспечивать быстрый сквозной доступ к основным разделам системы посредством бокового меню и верхней панели профиля с разделением рабочего пространства в зависимости от роли авторизованного пользователя («Клиент» или «Врач»);
- дизайн должен быть адаптивным для комфортного использования в веб-браузерах на различных устройствах.

Структура и ключевые экраны:

- единый портал авторизации и регистрации (Auth) с переключением вкладок «Вход» и «Регистрация», полями ввода учётных данных и валидацией ошибок;

- личный профиль пользователя (Profile) с возможностью просмотра, редактирования контактных данных (имя, фамилия, телефон, email) и смены пароля;

- главный экран (дашборд) клиента (DashboardPage) с отображением сводной статистики (количество питомцев, активные записи, всего визитов, ближайший приём), списка последних записей и карточек питомцев;

- раздел «Мои питомцы» (PetsPage) с карточками животных и функциями добавления, редактирования и удаления информации о питомцах (кличка, вид, порода, дата рождения, вес, фотография);

- страница записи на визит (BookPage) с выбором питомца, цели визита (услуги), направления, врача, даты и свободного временного слота (с блокировкой занятого времени), а также полем для комментария и итоговой плашкой со стоимостью;

- раздел «Мои визиты» (AppointmentsPage) с таблицей истории посещений, индикацией статусов записей, просмотром медицинского заключения в модальном окне и функцией экспорта протокола приёма в формат PDF;

- раздел «Статистика» (StatsPage) с аналитикой здоровья и графиком изменения массы тела выбранного питомца по результатам осмотров;

- раздел «Медикаменты» / «Аптека» (ShopPage) с каталогом ветеринарных товаров, строкой поиска, управлением корзиной и оформлением заказов;

- раздел «Мои заказы» (OrdersPage) для просмотра истории и статусов оформленных покупок;

- панель расписания врача (SchedulePage) со списком записей пациентов, кнопками подтверждения («Принять») или отклонения («Отклонить») новых заявок, а также формой завершения приёма и заполнения медицинского протокола;

- раздел «Картотека пациентов» (PatientsPage) для врача с поиском владельцев по ФИО или номеру телефона и просмотром полной медицинской истории всех питомцев клиента в формате таймлайна;

- модальные окна (BaseModal) и всплывающие уведомления (ToastContainer) для заполнения форм, просмотра протоколов и информирования пользователя о результатах действий.

1.2.2 Требования к реализации

Языки программирования: Go (серверная часть REST API), TypeScript (клиентское веб-приложение). Технологии и фреймворки: Gin, GORM, JWT (golang-jwt), Vue 3 (Composition API), Vite, Swagger. СУБД: MySQL 8.0. Среда разработки: Visual Studio Code. Дополнительное ПО: современные веб-браузеры с поддержкой JavaScript (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Клиент»

- регистрация новой учётной записи и авторизация в системе по электронной почте и паролю;

- просмотр и редактирование персональных данных профиля, смена пароля;

- ведение карточек собственных питомцев: добавление, редактирование и удаление карточек с указанием клички, вида, породы, даты рождения, веса и фотографии;

- просмотр сводного дашборда с актуальной статистикой по питомцам, активным записям и истории визитов;

- создание записи на приём к врачу с выбором питомца, услуги, специализации, врача, даты и свободного времени приёма, а также указанием комментария (жалоб);

- просмотр доступных и занятых слотов времени выбранного врача на конкретную дату;

- просмотр истории собственных записей на приём с отслеживанием их статуса («Ожидает», «Принята», «Отклонена», «Завершена»);

- просмотр сформированного врачом медицинского заключения (протокола) по завершённому визиту и его сохранение (экспорт) в документ формата PDF;

- просмотр аналитики здоровья и графиков динамики изменения веса каждого питомца по датам осмотров;

- просмотр каталога ветеринарных препаратов и товаров, поиск по наименованию, добавление товаров в корзину, изменение количества или удаление позиций из корзины;

- оформление заказов в интернет-магазине и просмотр истории созданных заказов со статусами («оплачен», «подтверждён», «доставлен»).

1.3.2 Требования к роли «Врач»

- прохождение авторизации в системе с автоматическим переходом в рабочее пространство врача;

- просмотр собственного расписания приёмов пациентов с отображением времени, клички питомца, ФИО владельца, услуги и текущего статуса визита;

- обработка новых заявок на приём, находящихся в статусе «Ожидает»: подтверждение записи (перевод в статус «Принята») либо отклонение (перевод в статус «Отклонена»);

- завершение подтверждённого приёма с заполнением медицинского протокола: фиксация текущего веса питомца, выбор одного или нескольких диагнозов из справочника диагнозов, ввод рекомендаций/назначенного лечения и выписанных медикаментов;

- поиск клиентов (пациентов) в картотеке по имени, фамилии или номеру телефона;

- просмотр подробной медицинской истории выбранного клиента по всем его питомцам с отображением хронологии завершённых визитов, поставленных диагнозов и назначенного лечения.

1.3.3 Ограничения системы

- каждый пользователь, питомец, запись на приём, услуга, диагноз, медицинский протокол, товар и заказ должны иметь уникальный идентификатор в базе данных;

- адрес электронной почты (email) и номер телефона (phone) пользователя должны быть уникальными в системе;

- доступ к защищённым ресурсам API разрешён только авторизованным пользователям при наличии валидного JWT-токена;

- запись на приём не может быть создана на временной слот, который уже занят другим неотклонённым приёмом у того же врача на выбранную дату;

- медицинский протокол может быть оформлен только для подтверждённого визита при его переводе в статус «Завершена», при этом одной записи соответствует строго один уникальный медицинский протокол;

- сохранение медицинского протокола при завершении приёма блокируется, если врач не указал вес питомца и хотя бы один диагноз из справочника;

- пароли пользователей должны храниться в базе данных в зашифрованном (хешированном) виде.

1.4 Стадии и этапы разработки

Таблица 1.4.1 - Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
1	2	3
Проектирование ПО	01.09.2026- 09.09.2026	Предметная область.
Проектирование ПО	09.09.2026- 10.09.2026	Описание входной и выходной информации

Продолжение Таблицы 1.4.1

1	2	3
Разработка прототипа	10.09.2026-18.09.2026	Прототип ПО - интерфейс
Разработка технического задания	18.09.2026-01.10.2026	Техническое задание
Проектирование БД	01.10.2026-06.10.2026	Структура Базы данных. Схема Базы данных
Разработка внутренних модулей, методов, серверной части	06.10.2026-15.10.2026	Внутренние модули, реализующие методы. Серверная часть (REST API). Клиентское приложение
Разработка прототипа программного обеспечения. Разработка интерфейса программы	15.10.2026-25.10.2026	Клиентское приложение
Разработка функционала программы	25.10.2026-02.11.2026	Модульная схема
Тестирование программного продукта и составление программной документации	02.11.2026-11.11.2026	Протокол тестирования

Продолжение Таблицы 1.4.1

1	2	3
Составление программной документации	11.11.2026-17.11.2026	Руководство пользователя
Подготовка презентации	17.11.2026-24.11.2026	Презентация работы
Подготовка отчета по производственной практике	24.11.2026-26.11.2026	Отчет по Производственной практике